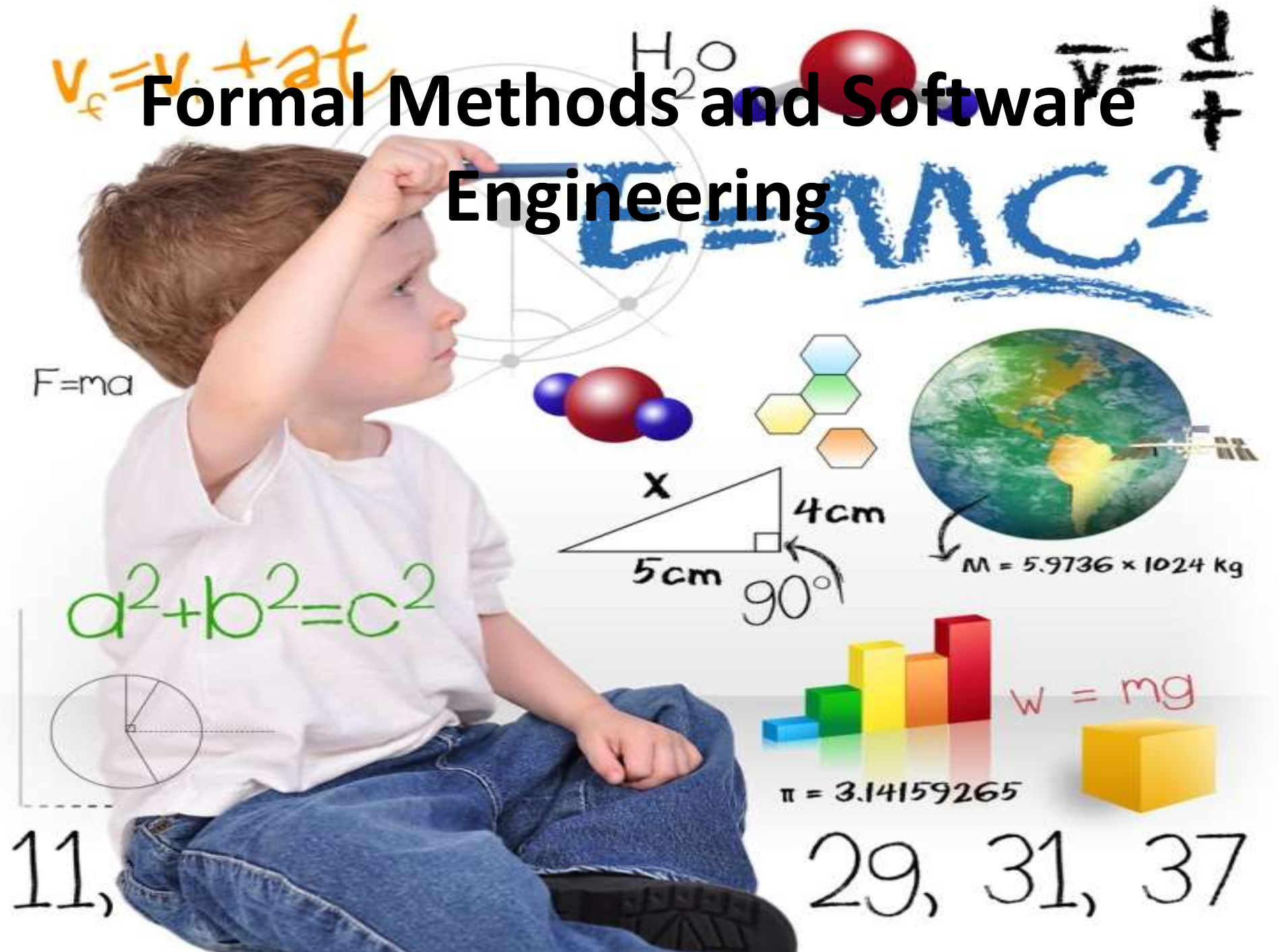


Formal Methods and Software Engineering



- **Ejercicio “Banco Sencillo”.**

Un Banco Sencillo

- En este banco cada cliente se identifica por su número de documento y puede tener solo una caja de ahorro (es un tipo de cuenta que no admite descubierto ni se pueden librar cheques). Solo se preservará el saldo de cada una. Los clientes solo pueden extraer y depositar dinero en efectivo, y solicitar el saldo de su caja. Un cliente puede solicitar el cierre de su caja de ahorro solo si su saldo es cero. El hecho de que los clientes se identifiquen por medio de su número de documento es un dato irrelevante al modelo.
- Consignas
 - 1.- Dibuje los esquemas en forma manual
 - 2.- Represente cada uno de los esquemas presentados en la herramienta Z-Word

- 1) Defina DNI, como conjunto con un tipo básico:

$[DNI]$

La suma de dinero que cada cliente del banco posee en su caja (es decir, el saldo) la consideramos un numero natural (recordar que no se permite tener la caja de ahorros en rojo). En Z el único tipo básico nativo es Z (enteros).

- 2) En función de los Z, defina los naturales

$$\mathbb{N} == \{n : \mathbb{Z} \bullet 0 \leq n\}$$

- 3) Defina el dinero existente en una cuenta como saldo en función de los números naturales:

$$DINERO == \mathbb{N}$$

Conjunto de estados del banco. Como cada cliente solo puede tener una caja de ahorros es más o menos natural o intuitivo pensar que el banco establece una relación funcional entre clientes y cajas de ahorro. Por otro lado, si es lo único que hace el banco (tener cajas de ahorro para sus clientes), el banco es "sus clientes y sus cajas de ahorro". Por lo tanto, si un cliente se va, un nuevo cliente llega, un cliente deposita o un cliente extraer dinero de su caja, el banco cambia; no es el mismo que un instante antes: no posee la misma cantidad de dinero a favor de los mismos clientes o no tiene los mismos clientes.

4) Defina la relación funcional entre clientes y cajas de ahorro.

<i>Banco</i>
$ca : DNI \rightarrow DINERO$

5) Describa el esquema para el estado inicial del Banco.
Es decir, un esquema (*BancoInicial*), donde la caja de ahorro (*ca*) tendría que estar vacía

<i>BancoInicial</i>	
<i>Banco</i>	
<i>ca</i> = $\emptyset$	

Nuevos clientes

- Una persona se transforma en cliente del banco si y solo si posee una caja de ahorro en el banco. Por lo tanto, al mismo tiempo en que una persona se transforma en cliente del banco se le crea una caja de ahorro. El saldo inicial de la cuenta es cero.
- La persona brinda su número de DNI para que sea posible crearle su caja de ahorros. Por lo tanto, es necesario que el sistema solicite el número de DNI. Si el numero ya está en uso (es decir, esa persona ya es cliente del banco), la operación analiza con error, caso contrario el nuevo cliente es incorporado al banco.

6) Describa el esquema para definir la operación: "NuevoClienteOk"

<i>NuevoClienteOk</i>
$\Delta Banco$
$d? : DNI$
$rep! : MENSAJES$
$d? \notin \text{dom } ca$
$ca' = ca \cup \{d? \mapsto 0\}$
$rep! = ok$

Ahora veamos el esquema de error de la operación "NuevoClienteE". Este es el caso en que el empleado del banco ingresa un número de DNI que ya está siendo utilizado. En esta situación el sistema rechazara la solicitud de creación de caja de ahorro.

7) Describa el esquema para definir la operación "NuevoClienteE".

<i>NuevoClienteE</i>
$\exists Banco$
$d? : DNI$
$rep! : MENSAJES$
$d? \in \text{dom } ca$
$rep! = \text{numeroClienteEnUso}$

En consecuencia la operación total (que es la que se debe programar) queda definida de la siguiente forma:

$$NuevoCliente == NuevoClienteOk \vee NuevoClienteE$$

Esquema del Sistema de un Banco Sencillo

$[DNI]$

$$\mathbb{N} == \{n : \mathbb{Z} \bullet 0 \leq n\}$$

$$DINERO == \mathbb{N}$$

Banco

$ca : DNI \rightarrow DINERO$

BancoInicial

Banco

$ca = \emptyset$

NuevoClienteOk

$\Delta Banco$

$d? : DNI$

$rep! : MENSAJES$

$d? \notin \text{dom } ca$

$ca' = ca \cup \{d? \mapsto 0\}$

$rep! = ok$

NuevoClienteE

$\exists Banco$

$d? : DNI$

$rep! : MENSAJES$

$d? \in \text{dom } ca$

$rep! = \text{numeroClienteEnUso}$

$$NuevoCliente == NuevoClienteOk \vee NuevoClienteE$$



Tarea ...

Depositar dinero en una caja de ahorro. Ahora que tenemos clientes en el banco es posible que estos comiencen a operar con sus cajas de ahorro; es decir, podrán depositar y extraer dinero y consultar el saldo. Como no se admiten cajas de ahorro en rojo.

a) Modele primero la operación de depósito. Para esta operación es necesario que el empleado del banco suministre el DNI del cliente y el monto a depositar. Solo tiene sentido depositar una cantidad no nula de dinero.

- Especificar el caso erróneo. Este se da cuando:
 - el DNI no corresponde a un cliente del Banco (d?);
 - o cuando el dinero a depositar es nulo ($m? \leq 0$).

b) Defina un esquema para cada error.



Desarrollamos la especificación de la misma en la plantilla de “Z” en Word. Posteamos la mirada practica del Sistema Banco Sencillo en el foro con la incorporación de nuestra operación.

Fecha entrega: 27/05/2021